

Qual a faixa de IMC para cada :

↳ Baixo peso

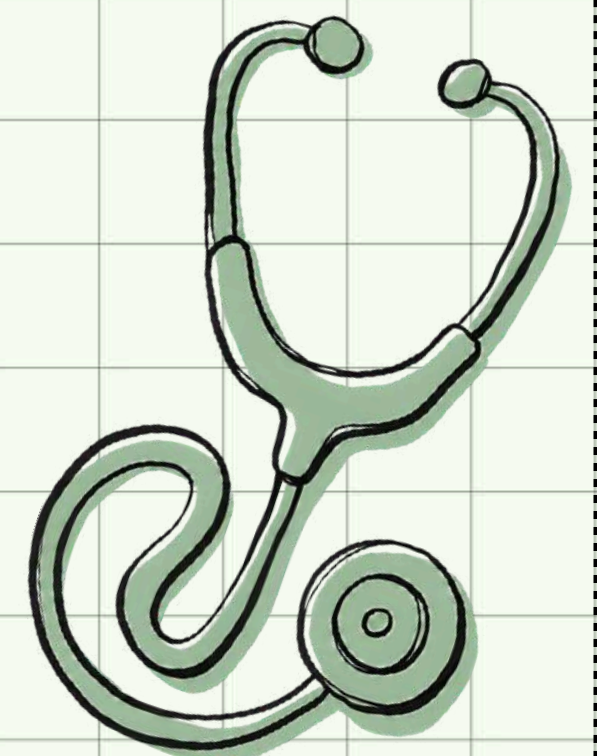
↳ Eutrófico

↳ Sobrepeso

↳ Obesidade grau I

↳ " " " II

↳ " " " III



OBS: IMC < 18,5 é classif como baixo peso

### Classificação de IMC e risco de doença

| Classificação         | IMC                         | Risco de doença   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Normal / eutrófico    | 18,5-24,9 kg/m <sup>2</sup> | Normal            |
| Sobrepeso / pré-obeso | 25-29,9 kg/m <sup>2</sup>   | Pouco elevado     |
| Obesidade grau I*     | 30-34,9 kg/m <sup>2</sup>   | Alto              |
| Obesidade grau II*    | 35-39,9 kg/m <sup>2</sup>   | Muito alto        |
| Obesidade grau III*   | ≥ 40 kg/m <sup>2</sup>      | Extremamente alto |



Flashcard

Pergunta



**Por que o IMC pode levar a uma falsa interpretação do *status* nutricional de pessoas musculosas?**

**Endocrinologia**

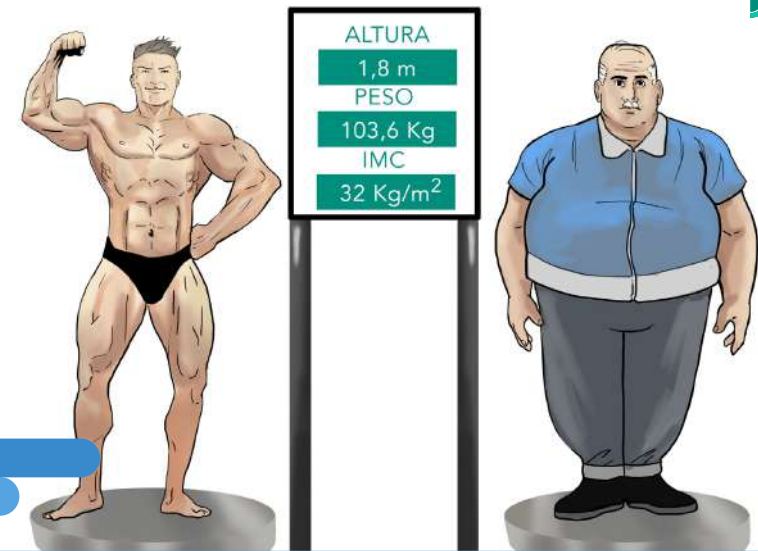
## Resposta



Obesidade e Síndrome Metabólica

Porque a **massa muscular é mais densa** que a **gordura**, logo o **IMC é elevado**, mas esses indivíduos não são obesos.

Falsas interpretações do IMC

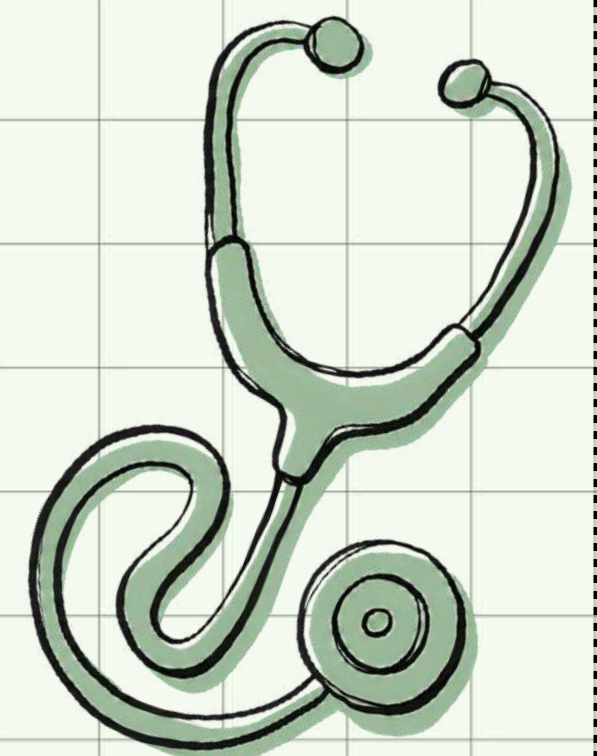


Quais são os tipos de  
Tecido Adiposo do nosso  
corpo? (2)

↳ Qual o principal?

↳ Qual o em maior qtd?

↳ Qual a funç de cada?



\* Quando o adiposo excede capacidade, tem acúmulo visceral (fígado e pâncreas) → resist. insul. e inflamação

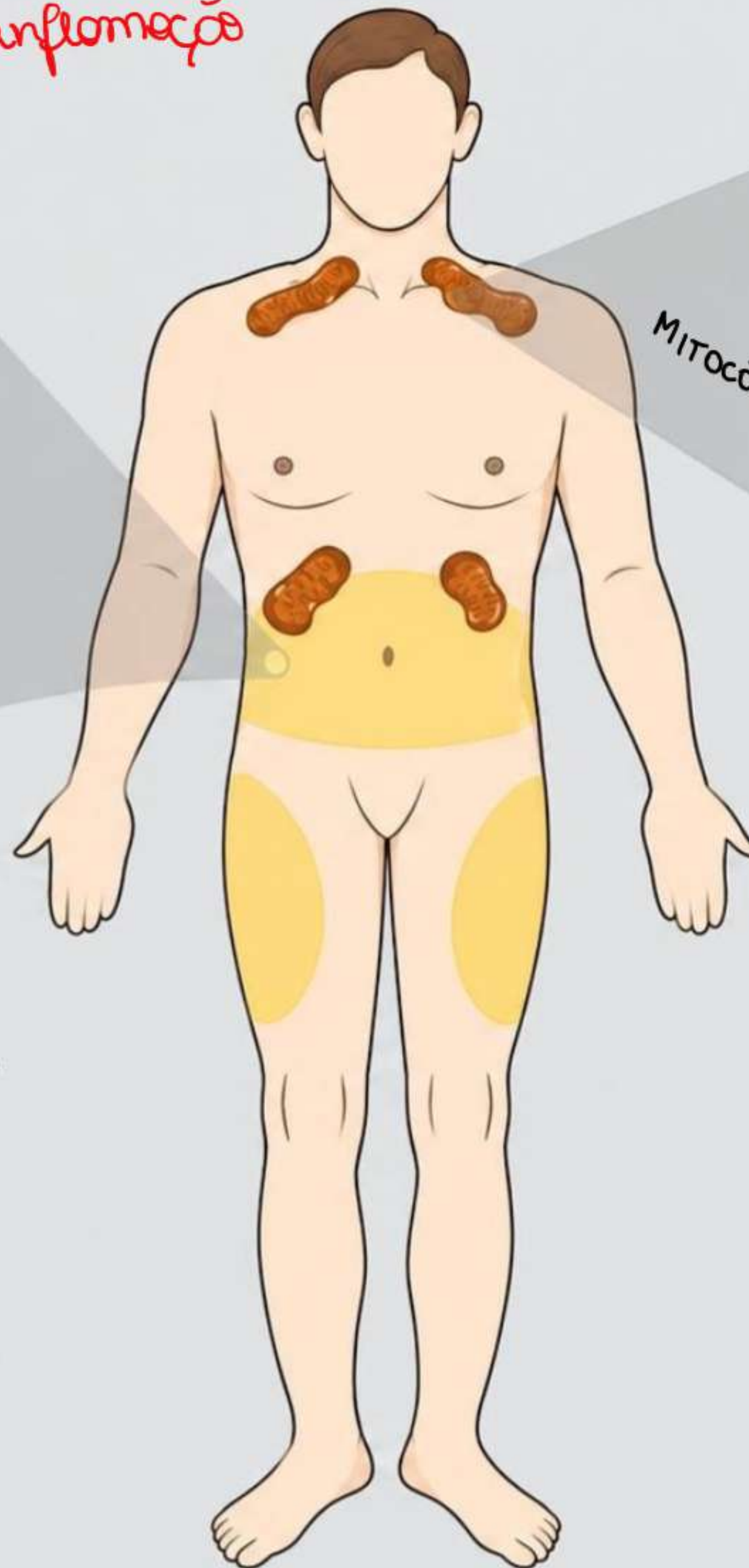
Uso maxim hiberna → termogênese



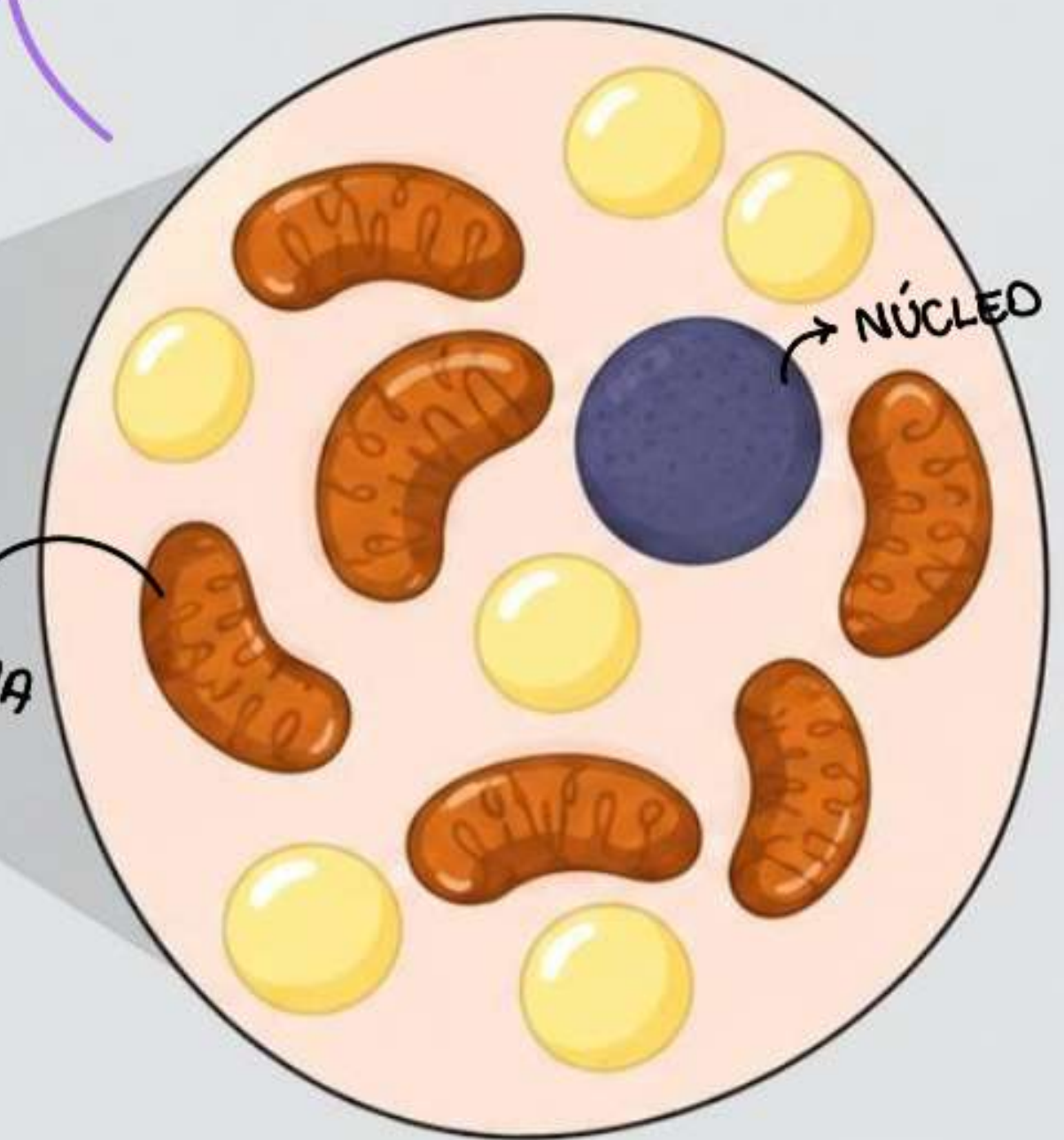
### Tecido adiposo unilocular

Coloração branca a amarela

- ✓ Localizado principalmente **sob a pele** e **ao redor de órgãos** (fígados). \*
- ✓ **Triglicerídeos armazenados** em um **único vacúolo** citoplasmático nos adipócitos.
- ✓ Função de **armazenamento** de lipídeos e **secreção de hormônios**.



MITOCÔNDRIA



### Tecido adiposo multilocular

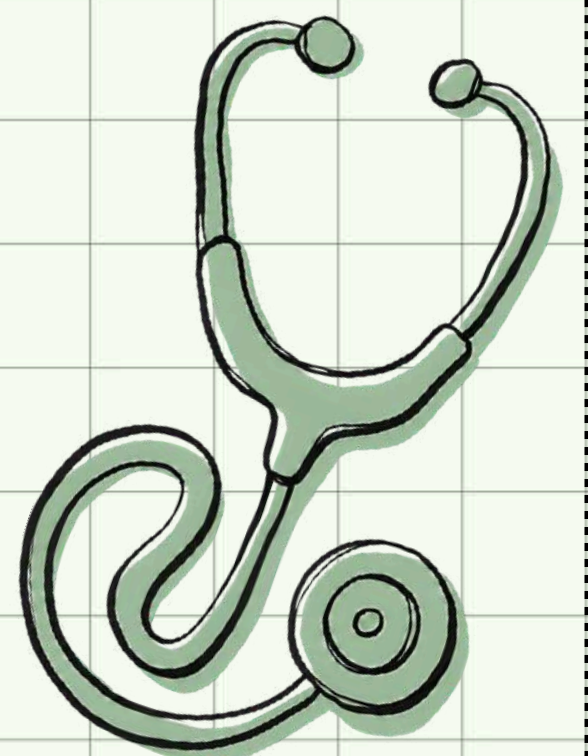
Coloração castanha

- ✓ Localizado em **menor quantidade**, principalmente na região do pescoço e ao redor dos rins.
- ✓ Adipócitos com núcleo central, possuem **grande quantidade de mitocôndrias** e várias gotículas de gordura, espalhadas pelo seu citoplasma.
- ✓ Função de armazenamento de lipídeos e **termogênese**.
- ✓ Auxilia no **gerenciamento do peso corporal**, **melhora a tolerância à glicose** e a **sensibilidade à insulina**.

Qual o nome geral das subst.  
secretados pelo tecido adiposo?

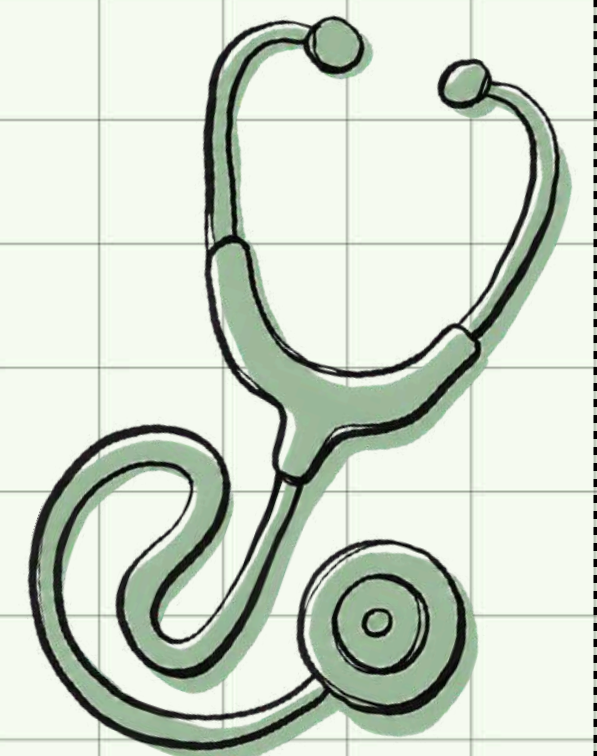
Define e diga a fg de cada:

- ↳ Leptina
- ↳ Resistina
- ↳ Adiponectina
- ↳ Citocinas Inflamatórias



As substâncias secretadas pelo tecido adiposo, chamadas de adipocinas, desempenham papéis importantes na regulação energética e metabólica:

- **Leptina:** hormônio liberado pelo tecido adiposo que sinaliza saciedade ao cérebro (função anorexígena) após a alimentação. **Em indivíduos com obesidade, os níveis de leptina no sangue são frequentemente elevados, o que paradoxalmente indica resistência à leptina.**
- **Resistina:** é outro polipeptídeo secretado pelos adipócitos, que tem sido proposto como um elo entre obesidade e diabetes, pois pode induzir resistência à insulina.
- **Adiponectina:** é a proteína secretora mais abundante produzida pelos adipócitos. Embora não atue diretamente no centro do apetite, a adiponectina aumenta a ação da insulina.
- **Citocinas inflamatórias (TNF-alfa e IL-6):** na obesidade, os adipócitos secretam maior quantidade de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa e a IL-6, que contribuem principalmente para a resistência à insulina.





Pergunta



Quais são os valores de corte da medida da cintura abdominal de homens e de mulheres que indicam maior risco cardiovascular?

---

Endocrinologia

## Resposta



### Obesidade e Síndrome Metabólica

- **Homens:** cintura abdominal  $\geq$  102 cm;
- **Mulheres:** cintura abdominal  $\geq$  88 cm.



Pergunta



Qual é a ferramenta mais utilizada para a definição do *status* nutricional dos indivíduos?

---

Endocrinologia

## Resposta



### Obesidade e Síndrome Metabólica

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso (kg)}}{\text{Altura (m)}^2}$$



Flashcard

Pergunta



**Qual é a relação entre a razão cintura/quadril e o risco cardiovascular?**

**Endocrinologia**

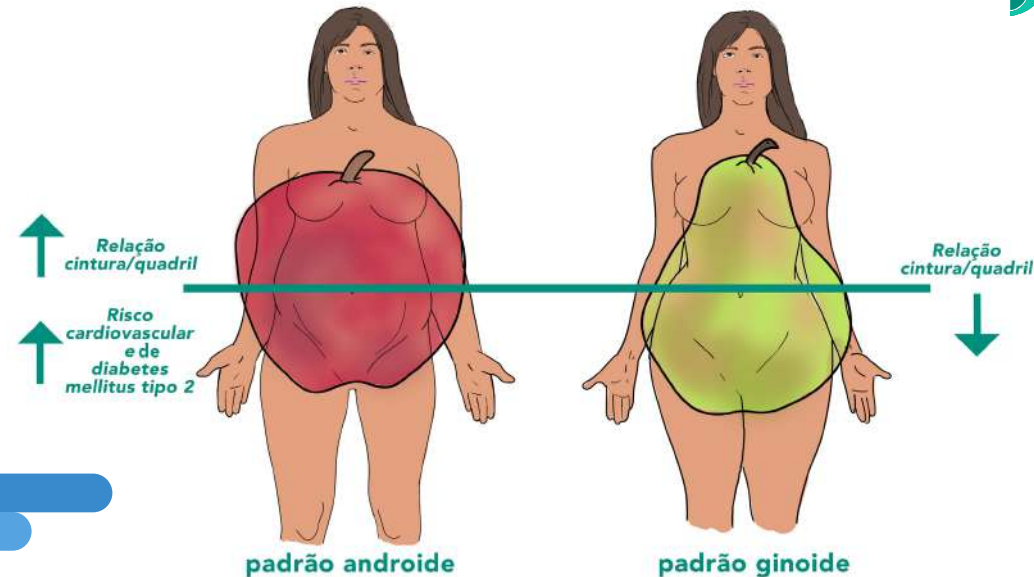
## Resposta



Obesidade e Síndrome Metabólica

Quanto maior a  
razão cintura/  
quadril,  
maior o risco  
cardiovascular.

Diferença entre adiposidades e risco de síndrome metabólica





Pergunta



**Diagnóstico provável: mulher de 28 anos, obesa, apresenta amenorreia, acne e hirsutismo facial. Está tentando engravidar há mais de 1 ano sem sucesso.**

---

**Endocrinologia**

**Resposta**



**Obesidade e Síndrome Metabólica**

**Síndrome dos ovários policísticos**



Pergunta



**Diagnóstico provável: mulher de 30 anos, apresenta fraqueza, hirsutismo, acne, estrias abdominais violáceas, fácies em lua cheia, giba e obesidade abdominal.**

---

**Endocrinologia**

**Resposta**



**Obesidade e Síndrome Metabólica**

**Síndrome de Cushing.**



## Pergunta



Qual é a **síndrome** causada por **alterações no cromossomo 15**, que leva à **hipotonia** grave ao **nascimento**, **hiperfagia**, **baixa estatura**, **atraso puberal** e **ganho excessivo de peso**?

**Endocrinologia**

## Resposta



### Obesidade e Síndrome Metabólica

## • Síndrome de Prader-Willi.

↳ Afeta o hipotálamo, lentificando o metabolismo, ↓ massa musc. e ↑ fome

### SÍNDROME DE PRADER-WILLI



BEBÊ NORMAL



BEBÊ HIPOTÔNICO

AO NASCIMENTO: HIPOTONIA  
ACENTUADA E DIFICULDADE  
NA ALIMENTAÇÃO



MÃOS E PÉS  
PEQUENOS

PÊNIS PEQUENO E  
CRIPTORQUIA



HIPERFAGIA, ATRASO  
INTELECTUAL E OBESIDADE



Pergunta



Quais são os critérios diagnósticos da síndrome metabólica (NCEP ATP III)? (5)

Endocrinologia

## Resposta



### Obesidade e Síndrome Metabólica

≥ 3 critérios a seguir:

- Circunferência abdominal ≥ 102 cm em homens e ≥ 88 cm em mulheres;
- Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ou tratamento medicamentoso;
- HDL < 40 mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres ou em tratamento medicamentoso;
- Pressão ≥ 130 x 85 mmHg ou em tratamento para HAS;
- Glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL ou em tratamento para diabetes.



Pergunta



Quais são os critérios diagnósticos da síndrome metabólica para crianças entre 10-16 anos (IDF)?

---

Endocrinologia

## Resposta



Obesidade e Síndrome Metabólica

**Circunferência abdominal  $\geq$  percentil 90**

**+ 2 critérios:**

- **Glicose  $\geq 100$  mg/dL;**  $\rightarrow$  adulto é 110
- **Triglicerídeos  $\geq 150$  mg/dL;**  $\rightarrow$  = adulto
- **HDL  $< 40$  mg/dL;**  $\rightarrow$  = adulto
- **PAS  $> 130$  mmHg ou PAD  $> 85$  mmHg.**  $\rightarrow$  = adulto



Flashcard

Pergunta



Qual é a lesão de pele classicamente associada à resistência insulínica?

Endocrinologia

## Resposta



Obesidade e Síndrome Metabólica

**Acantose nigricans.**





Pergunta



Quais são os 3 pilares do tratamento não medicamentoso da obesidade?

Endocrinologia

## Resposta



Obesidade e Síndrome Metabólica

**Readequação alimentar, atividade física e terapia cognitivo-comportamental.**



Pergunta



No caso de falha do tratamento não medicamentoso, quais são as indicações de tratamento farmacológico em relação ao IMC?

---

Endocrinologia

## Resposta



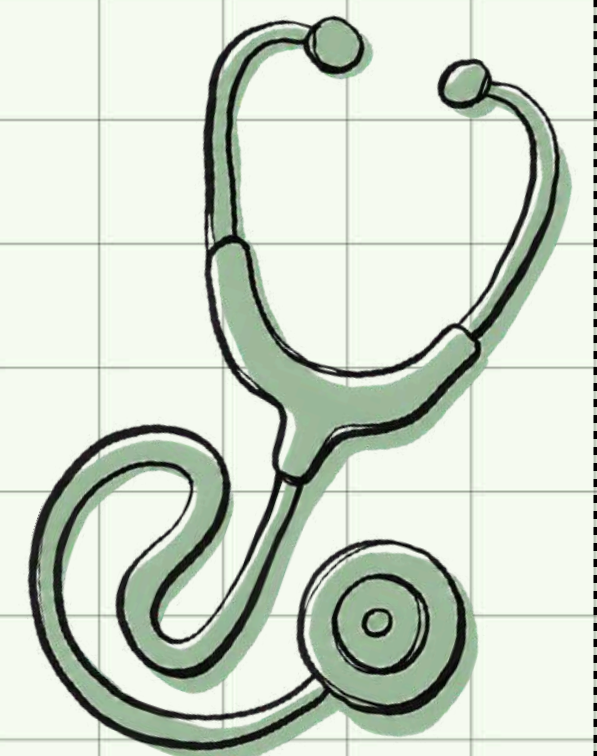
### Obesidade e Síndrome Metabólica

- $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ;
- $\text{IMC} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ , na presença de comorbidades modificáveis pela perda de peso;
- $\text{IMC} > 25 \text{ kg/m}^2$ , com aumento da circunferência abdominal e presença de comorbidades associadas à obesidade ou à síndrome metabólica (obesos viscerais).

Quais os opções de 1º linha  
p/ trt medicamentoso  
de obesidade? (3)

↳ Fale o nome comercial e  
o nome técnico

↳ Que classe medicam.  
é essa?



| Medicamento        | Mecanismo de Ação                                                                                                                                | Nome Comercial             | Aplicação         | Perda Média de Peso |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Liraglutida</b> | <b>GLP-1</b> (1ª Geração): Simula o hormônio de <b>saciedade</b> , reduz fome e desacelera o estômago.                                           | <b>Saxenda</b>             | Caneta SC Diária  | <b>5% a 8%</b>      |
| <b>Semaglutida</b> | <b>GLP-1</b> (2ª Geração): Mais potente e duradouro no cérebro. <b>Reduz o apetite</b> e o <b>"food noise"</b> (pensamento constante em comida). | <b>Wegovy/ Ozempic</b>     | Caneta SC Semanal | <b>~15%</b>         |
| <b>Tirzepatida</b> | <b>GIP + GLP-1</b> (Duplo Agonista): Soma a <b>saciedade</b> à <b>melhora direta do metabolismo de gordura</b> no tecido adiposo.                | <b>Zepbound / Mounjaro</b> | Caneta SC Semanal | <b>15% a 22,5%</b>  |

- **Como funcionam:** Todas **imitam hormônios gut-cérebro (incretinas)** para aumentar a saciedade no hipotálamo e retardar o esvaziamento do estômago.
- **A diferença da Tirzepatida:** Por somar a ação do **GIP** ao **GLP-1**, ela atua no tecido adiposo melhorando o uso da gordura como energia e gerando a maior perda ponderal da categoria (próxima à de cirurgias bariátricas).
- **Efeitos e Manejo:** Todas causam **efeitos gastrointestinais** temporários (náuseas, constipação/diarreia) e **exigem treino de força com dieta proteica** para evitar perda exagerada de massa magra (**sarcopenia**).

2ª linha:

- **naltrexona**
- **Orlistat**
- **Bupropiona**
- **Sibutromina**





Pergunta



**Quais são as 3 principais indicações de cirurgia bariátrica para adultos sem sucesso no tratamento conservador?**

**Endocrinologia**

## Resposta



\* diabetes, apneia do sono, HAS, DAC, DLP, osteoartrite, estigmatização, social...

### Obesidade e Síndrome Metabólica

- **IMC  $\geq 40$  kg/m<sup>2</sup>;**
- **IMC  $\geq 35$  e  $< 40$  kg/m<sup>2</sup>, na presença de comorbidades** cuja perda de peso possa melhorá-las;
- **IMC entre  $\geq 30$  30-34,9 kg/m<sup>2</sup> +** DM2, DRC, D. cardiovascular, SAOS grave, Esteatose hep. ã alcoólica c/ fibrose, DRGE c/ ind. cirúrgica, osteoartrite grave



Flashcard

Pergunta



**Qual é a técnica de escolha da  
cirurgia bariátrica?**

↳ Qual seu mecanismo? (2)

**Endocrinologia**

**Efeitos metabólicos:** há redução significativa do peso, diminuição dos níveis de grelina (hormônio da fome), melhora da função das ilhotas pancreáticas com maior produção de glucagon-1 (redução do apetite, aumento da secreção de insulina, saciedade precoce).

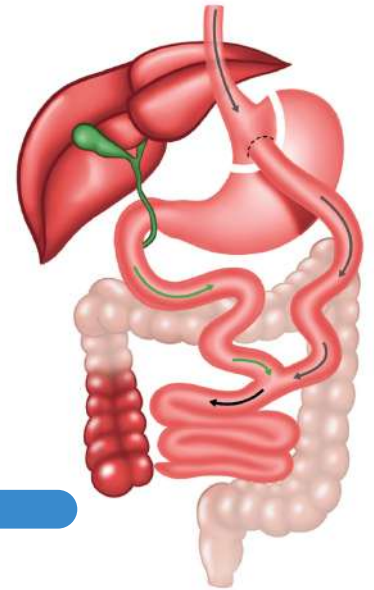
**Indicação de escolha:** é a técnica de escolha (apelidada de cirurgia da cura do diabetes) para **cirurgias metabólicas**, voltada para pacientes com **síndrome metabólica** e para **obesos com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)**, pois o pequeno *pouch* gástrico dificulta o retorno do alimento ao esôfago.

# Derivação gastrojejunal com reconstrução em Y de Roux (*bypass* gástrico).

↳ ↓ tom. do estômago p/ ↓ ingest. alimentar

⊕

↓ absorção de nutrientes, postergando encontro d/ suco panc. e bile



Como deve ser o seguimento  
do paciente pós-variátrica?

- ↳ Precisa tomar remédio?
- ↳ Exames regulares?
- ↳ Alimentação?



## Seguimento pós-cirurgia bariátrica:

- **Reposição de vitaminas e minerais:** é essencial o uso contínuo de polivitamínicos com foco em B12, ferro, cálcio e vitamina D, devido à menor absorção.
- **Avaliações regulares:** a dosagem de vitaminas e minerais deve ser realizada a cada 3 a 6 meses.  
→ dps é 1,5g/Kg
- **Foco na proteína:** a ingestão de 60 a 100g de proteína por dia é recomendada para evitar a perda de massa muscular.

